

TD TH5 Transitions de phase

TH5-1 A la fonderie

Soit un morceau de fer de masse $m = 3,0 \text{ kg}$ de température initiale $T_1 = 20^\circ\text{C}$. Il est placé dans un four que l'on considère comme un thermostat de température $T_{\text{four}} = 1600^\circ\text{C}$ jusqu'à ce qu'il ait fondu entièrement. Données sur le fer :

- Sa chaleur latente de fusion est $L_{\text{fus}} = 247 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$
- Température de fusion : $T_{\text{fus}} = 1538^\circ\text{C}$
- Capacité thermique à l'état solide (supposée constante) : $C_P = 450 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

- Déterminer les transformations subies par le fer.
- Exprimer et calculer la variation totale d'enthalpie du fer.
- Exprimer et calculer la variation d'entropie subie lors du changement d'état.

TH5-2 Ebullition

On considère une casserole contenant $V = 1,50 \text{ L}$ d'eau à la température $T_0 = 20^\circ\text{C}$.

Données :

- Masse volumique de l'eau : $\rho = 1,00 \text{ kg} \cdot \text{L}^{-1}$
- Capacité thermique massique de l'eau : $c_{\text{th}} = 4,18 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$
- Chaleur latente de vaporisation : $L_{\text{vap}} = 2257 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$

- Calculer l'énergie nécessaire pour amener l'eau à son point d'ébullition.
- Calculer l'énergie nécessaire pour vaporiser toute l'eau contenue dans la casserole.
- Supposant que l'on apporte $Q = 3,0 \text{ MJ}$ au contenu de la casserole qui est à une température de 90°C , déterminer la composition finale du système.
- Exprimer et calculer la variation d'entropie dans les questions précédentes.

TH5-3 Barman, a water on the rock

Soit un verre de soda contenant $V = 20 \text{ cL}$ et dont la température initiale est de $T_i = 25^\circ\text{C}$. On cherche à refroidir le contenu de ce verre en ajoutant un glaçon cubique à $T_0 = 0^\circ\text{C}$ de $2,0 \text{ cm}$ de côté.

Données :

- Masse volumique du soda et de l'eau : $\rho = 1,00 \text{ kg} \cdot \text{L}^{-1}$
- Masse volumique de la glace : $\rho_{\text{glace}} = 0,90 \text{ kg} \cdot \text{L}^{-1}$
- Capacité thermique massique de l'eau et du soda : $c_{\text{th}} = 4,2 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$
- Chaleur latente de fusion : $L_{\text{fus}} = 334 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$

- Écrire le premier principe en enthalpie pour le système {soda + glaçon}
- En déduire la température finale du soda une fois le glaçon fondu.

TH5-4 Vaporisation dans une enceinte vide

Une enceinte de volume invariable $V_0 = 1,00 \text{ L}$, initialement vide est thermostatée à la température $T_0 = 100^\circ\text{C}$. On y introduit un gramme d'eau liquide prise à la température T_0 et à la pression $P_0 = 1,00 \text{ bar}$. La vapeur d'eau est assimilée à un gaz parfait, de masse molaire $M = 18 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$. On donne $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$.

- Calculer la pression finale en supposant que toute l'eau s'évapore. Comparer à la pression de vapeur saturante à 100°C . Conclure.
- Quel est l'état final du système ? On utilisera la loi des gaz parfaits pour déterminer v_g et on précisera le titre massique en vapeur x_v et la répartition en masse de l'eau dans les phases liquide et vapeur du système.

TH5-5 Etude d'un mélange liquide-vapeur d'eau

Un récipient (chaudière industrielle) de volume V contient une masse totale de $1,0 \cdot 10^3 \text{ kg}$ d'eau sous les états liquide et gazeux, et sous la pression totale de 10 bars , à la température $\theta = 180^\circ\text{C}$. L'eau liquide occupe un volume $V / 2$. En outre, les volumes massiques du liquide et du gaz sont, à cette même pression :

$$v_l = 1,127 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg} \quad v_g = 0,1943 \text{ m}^3/\text{kg}.$$

- a) Quelle relation simple a-t-on entre le volume du gaz et le volume du liquide ? En déduire l'expression du titre massique en vapeur en fonction de v_l et v_g .
- b) Déterminer la masse de vapeur d'eau ainsi que le volume du système. Le modèle du gaz parfait est-il applicable ici pour la vapeur d'eau ?
- c) En prenant pour origine des énergies interne celle du point triple, calculer l'énergie interne massique du mélange. On donne, avec la même origine, à la température de 180°C et sous 10 bars, les énergies internes massiques suivantes :

$$u_{liq} = 762,7 \text{ kJ/kg}$$

$$u_{gaz} = 2583 \text{ kJ/kg}.$$

TH5-6 Cycle d'une turbine

On étudie une machine à vapeur basée sur le cycle suivant : de l'eau liquide est échauffée de la température $T_2 = 373 \text{ K}$ à la température $T_1 = 473 \text{ K}$, en restant dans les conditions de saturation. L'eau est ensuite vaporisée totalement à la température T_1 . La vapeur obtenue dans un état noté I, située à la limite de saturation, subit alors une détente rapide, en traversant une turbine, l'amenant en état diphasé liquide-gaz à la température T_2 , noté F. Le mélange diphasé est alors condensé à la température T_2 jusqu'à ce que l'on n'ait plus que du liquide.

- a) Dans le diagramme de Clapeyron (P, v) où v est le volume massique du fluide, représenter la courbe de saturation puis le cycle. Repérer les états I et F sur ce diagramme.
- b) Quel est le volume massique du fluide lorsqu'il est vaporisé à 90% durant la transformation à la température T_1 ?
- c) Exprimer la fraction massique en vapeur x_v dans l'état F sachant que le volume massique vaut $v = 1,339 \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$

Données :

θ (°C)	P_s (bar) pression de vapeur saturante	v_v : volume massique (vapeur) $\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$	V_l : volume massique (liquide) $\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$
100	1,013	1,673	$1,04 \cdot 10^{-3}$
150	4,76	0,393	$1,09 \cdot 10^{-3}$
200	15,54	0,127	$1,16 \cdot 10^{-3}$

TH5-7 Liquéfaction du dioxyde de carbone

Un cylindre à parois diathermes contient du dioxyde de carbone CO_2 et se trouve constamment en contact avec un thermostat à 0 °C. La pression initiale du gaz est $P_0 = 1,00 \times 10^5 \text{ Pa}$ et son volume $V_0 = 100 \text{ L}$. On réduit réversiblement le volume du fluide jusqu'à $V = 1,00 \text{ L}$. Dans la phase vapeur, le CO_2 sera assimilé à un gaz parfait.

DONNÉES :

- Masse molaire de CO_2 : $M = 44,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- État critique : $P_c = 7,4 \text{ MPa}$; $V_{mc} = 9,5 \times 10^{-2} \text{ dm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$ et $T_c = 304 \text{ K}$
- Point triple : $T_t = 216 \text{ K}$; $P_t = 5,1 \times 10^5 \text{ Pa}$
- Volume massique de vapeur saturante à 0 °C : $V_v = 0,0104 \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$
- Masse volumique du liquide de saturation à 0 °C : $\rho_L = 912 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$
- Chaleur latente massique de vaporisation : $\ell_v = 232 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$ à 0 °C

- a) Représenter la transformation considérée dans un diagramme avec le volume molaire (V_m) en abscisse et la pression P en ordonnée.
- b) A quelle pression P_1 a lieu le début de la liquéfaction ? Comparer à la valeur expérimentale de la pression de vapeur CO_2 à 0 °C : $P_{\text{exp}} = 34,6 \times 10^5 \text{ Pa}$.

Dans la suite, on maintiendra l'hypothèse du gaz parfait en gardant la valeur de P_1 pour le début de la liquéfaction

- c) Quel est le titre en vapeur à la fin de l'expérience ?
- d) Calculer le travail de compression ainsi que le transfert thermique reçu de la part du thermostat au cours de cette expérience. On tiendra compte du fait qu'il y a deux étapes dans la transformation.
- e) Calculer la variation d'énergie interne ΔU , la variation d'enthalpie ΔH et la variation d'entropie ΔS au cours de cette transformation.